POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

ELE2200 Systèmes & Simulation

Chapitre 2 - Modélisation des systèmes

2.1 Systèmes linéaires stationnaires

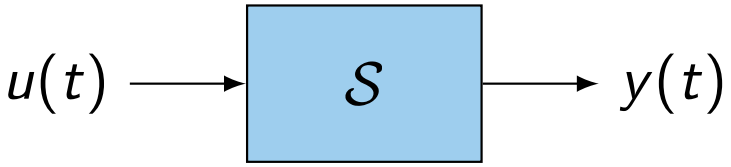
Prof. David Saussié

Introduction

- Nécessité d'un modèle mathématique pour :
  - Analyse
  - Synthèse
- Performance dépend de la fidélité du modèle
- Obtention de modèle par :
  - Application des lois de la physique (e.g. ,Newton, Kirchoff, Maxwell,. . .)
  - Identification à partir de mesures expérimentales
- Propriétés des modèles :
  1. Causalité
  2. Linéarité
  3. Stationnarité
  4. Continuité

Notations

- Notations équivalentes pour un système



$$u(t) \xrightarrow{\mathcal{S}} y(t)$$

$$y(t) = \mathcal{S}(u(t))$$

- Signification :

$y(t)$, sortie du système $\mathcal{S}$, correspondant à l'entrée $u(t)$

1. Causalité

2. Linéarité

3. Stationnarité

4. Continuité

Causalité

Définition 1

Un système est dit causal si la sortie $y(t)$ est indépendante des valeurs futures de l'entrée $u(t)$.

- Autrement dit, la sortie $y(t_0)$ dépend seulement de l'entrée $u(t)$ pour des valeurs de $t \leq t_0$.
- Tous les systèmes physiques réalisables sont des systèmes causaux.

Exemple 1

1. $y(t) = u(t)$
2. $y(t) = u(t) + u(t-1)$
3. $y(t) = 2u(0.5t)$

Non-causalité

Définition 2

Un système est dit non-causal si la sortie $y(t)$ dépend des valeurs futures de l'entrée $u(t)$

- Par exemple, production d'un signal de sortie à partir du traitement *a posteriori* d'un signal "pré-enregistré", mais pas en temps réel.

Exemple 2

1. $y(t) = u(t+4)$
2. $y(t) = u(t) + u(t-1) + u(t+1)$
3. $y(t) = u(2t)$

Anti-causalité

Définition 3

Un système est dit anti-causal si la sortie $y(t)$ dépend seulement des valeurs futures de l'entrée $u(t)$.

- Décrirait un système purement hypothétique.

Exemple 3

1. $y(t) = u(t+1)$
2. $y(t) = u(2t+1)$
3. $y(t) = u(e^t)$

1. Causalité

2. Linéarité

3. Stationnarité

4. Continuité

Linéarité

- La plupart des modèles mathématiques décrivant les systèmes sont non linéaires :
  - Analyse difficile en général
  - Recours à des approximations valables « localement » ou modèles « petits signaux »
- Linéarisation du système autour d'un point de fonctionnement :
  - Développement de Taylor à l'ordre 1 (voir 2.5 Linéarisation)
  - Équations différentielles linéaires à coefficients constants
  - Large éventail de méthodes pour étudier les systèmes linéaires
- Pour approfondir le sujet des systèmes non linéaires : ELE6204A - Analyse et commande des systèmes non linéaires

Linéarité

Définition 4

Un système $\mathcal{S}$ de type entrée-sortie est dit linéaire, si et seulement si $\forall u_1$, $\forall u_2$ (entrées), et $\forall \alpha$, $\forall \beta$ (constantes), on a :

$$\mathcal{S}(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha \mathcal{S}(u_1) + \beta \mathcal{S}(u_2)$$

- À rapprocher du principe de superposition en électricité.
- Propriétés d'additivité et d'homogénéité.

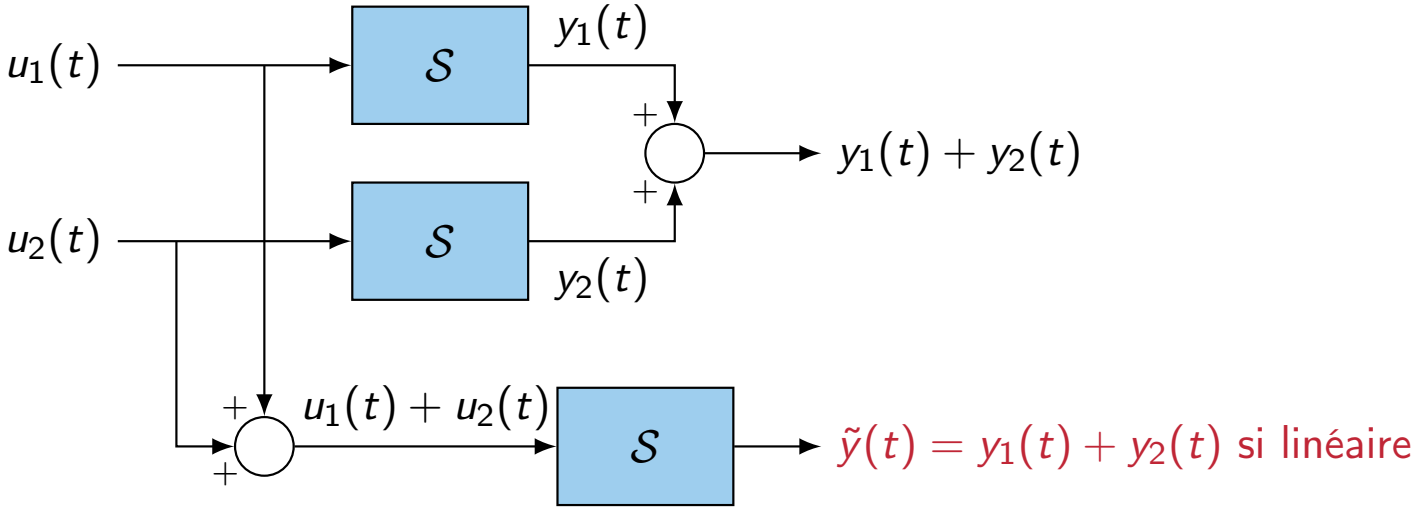
Exemple 4 (Quelques opérateurs linéaires)

1. Amplificateur $\quad y(t) = k.u(t)$
2. Dérivateur $\quad y(t) = \mathrm{d}u(t)/\mathrm{d}t$
3. Intégrateur $\quad y(t) = \int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau$

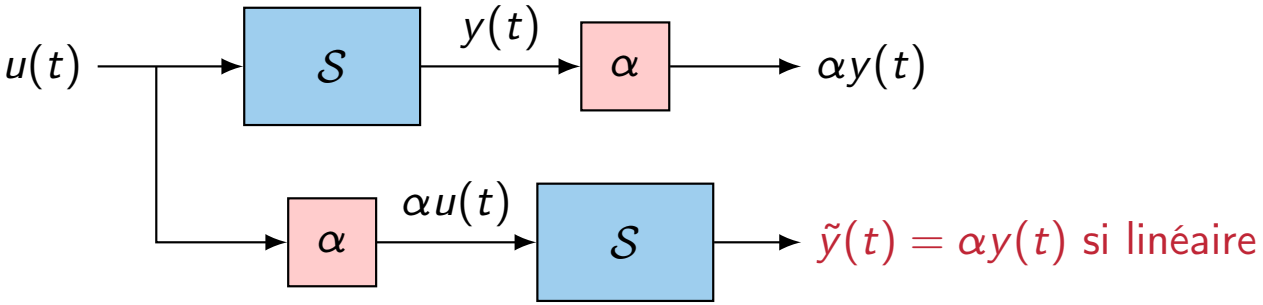
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

Linéarité

- Propriété d'additivité



- Propriété d'homogénéité



Équation différentielle (non) linéaire

- Soit un système $\mathcal{S}$, d'entrée $u(t)$ et de sortie $y(t)$ décrit par une équation différentielle.
- Une équation différentielle linéaire se met sous la forme :

$$a_n(t)y^{(n)} + \ldots + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b_m(t)u^{(m)} + \ldots + b_1(t)\dot{u} + b_0(t)u$$

  avec a_i et b_j fonctions du temps t ou constantes.
- Une équation différentielle non linéaire se met sous la forme générale :

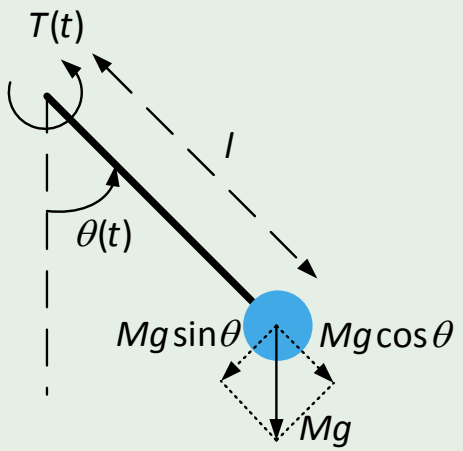
$$F\left(y^{(n)}, y^{(n-1)}, \ldots, \dot{y}, y, u^{(m)}, u^{(m-1)}, \ldots, \dot{u}, u, t\right) = 0$$

  avec $F(\cdot)$ fonction non linéaire en y, u et leurs dérivées successives.
- Dans tous les cas, $n \geq m$ pour un système causal.

Exemple 5 (Pendule)

T	couple appliqué
θ	position angulaire
M	masse
l	longueur du bras

$$T(t) \longrightarrow \boxed{\text{Bras articulé}} \longrightarrow \theta(t)$$



- Application du théorème du moment cinétique :

$$Ml^2\ddot{\theta}(t) + Mgl\underbrace{\sin\theta(t)}_{\text{non linéarité}} = T(t)$$

- On étudie le système autour de la position d'équilibre $\theta_0 = 0$:

$$\theta(t)\,\text{faible} \Rightarrow \sin\theta(t) \approx \theta(t) \Rightarrow Ml^2\ddot{\theta}(t) + Mgl\theta(t) = T(t)$$

1. Causalité

2. Linéarité

3. Stationnarité

4. Continuité

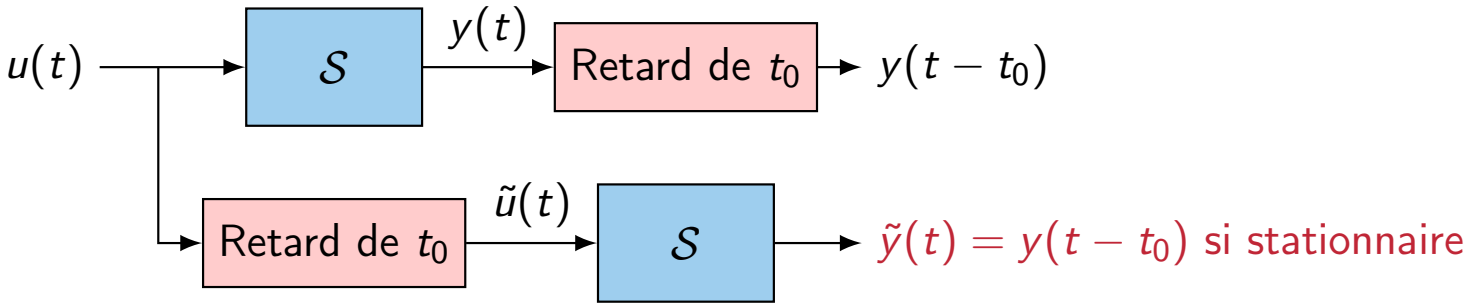
Stationnarité

Définition 5

Un système S est dit stationnaire ou invariant dans le temps si $\forall t_0 > 0$

$$\tilde{u}(t) = u(t - t_0) \Rightarrow \tilde{y}(t) = y(t - t_0)$$

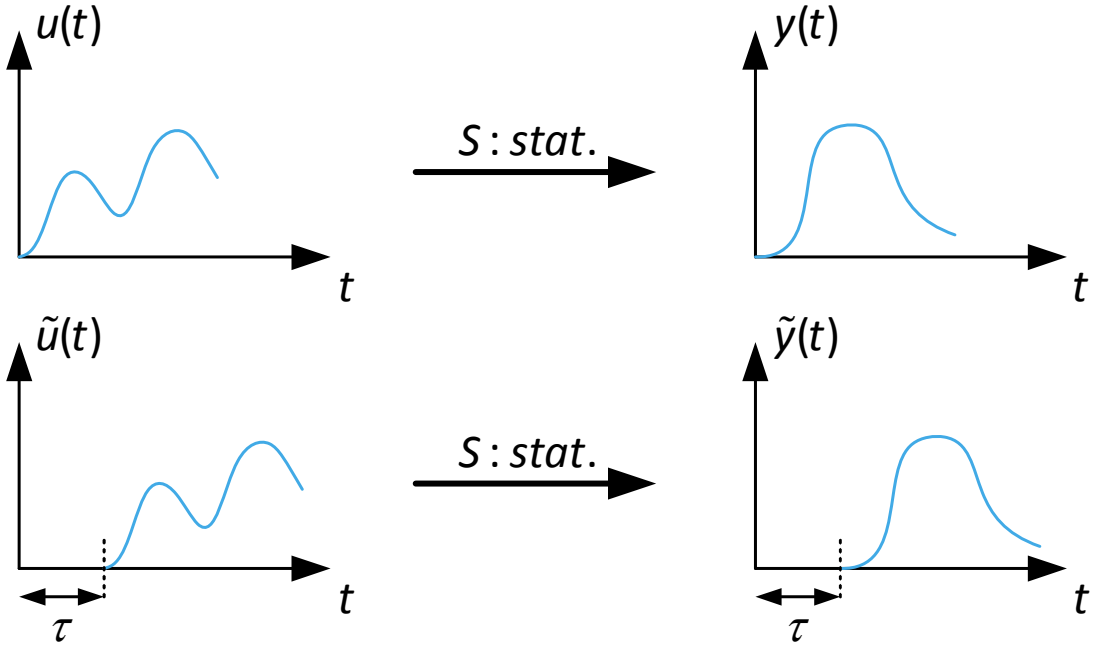
- Application d'un retard pur t_0



Exemple 6

1. $y(t) = u(t) + 2$ stationnaire
2. $y(t) = (1 + t).u(t)$ instationnaire

- Illustration



- En général, tout système pouvant s'exprimer par une équation statique/différentielle dont les coefficients ne dépendent pas explicitement du temps

1. Causalité

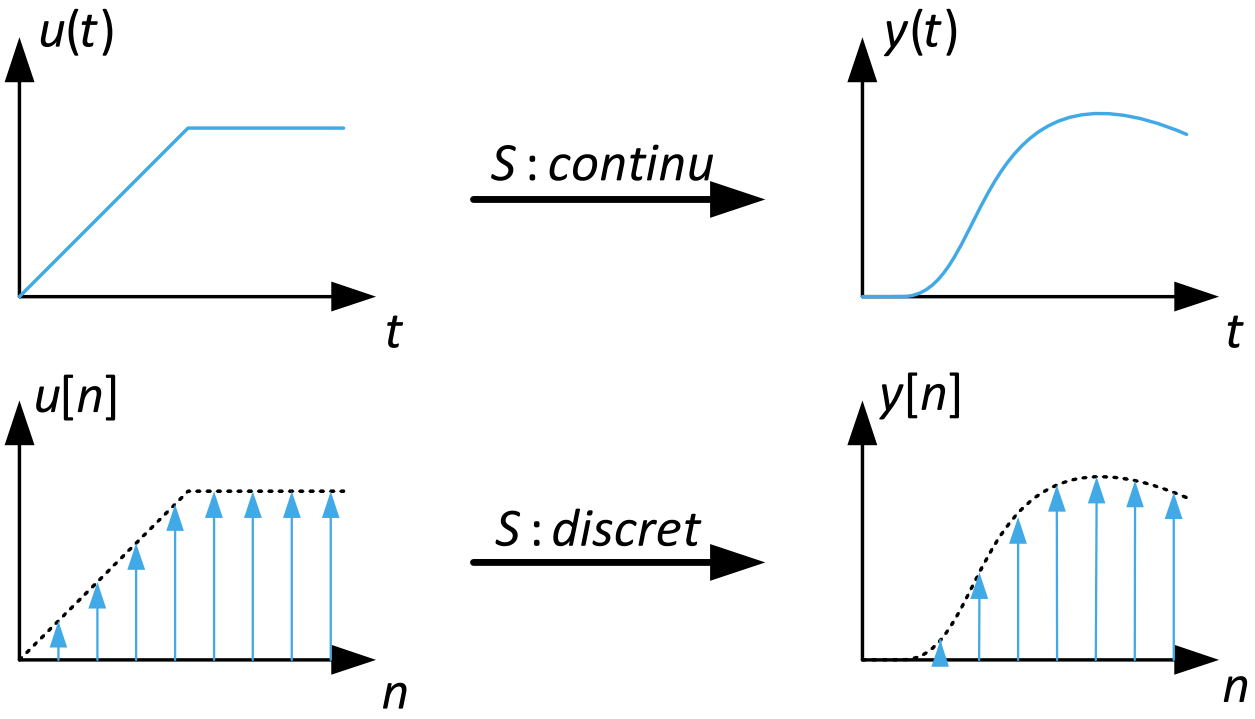
2. Linéarité

3. Stationnarité

4. Continuité

Systèmes continus/discrets

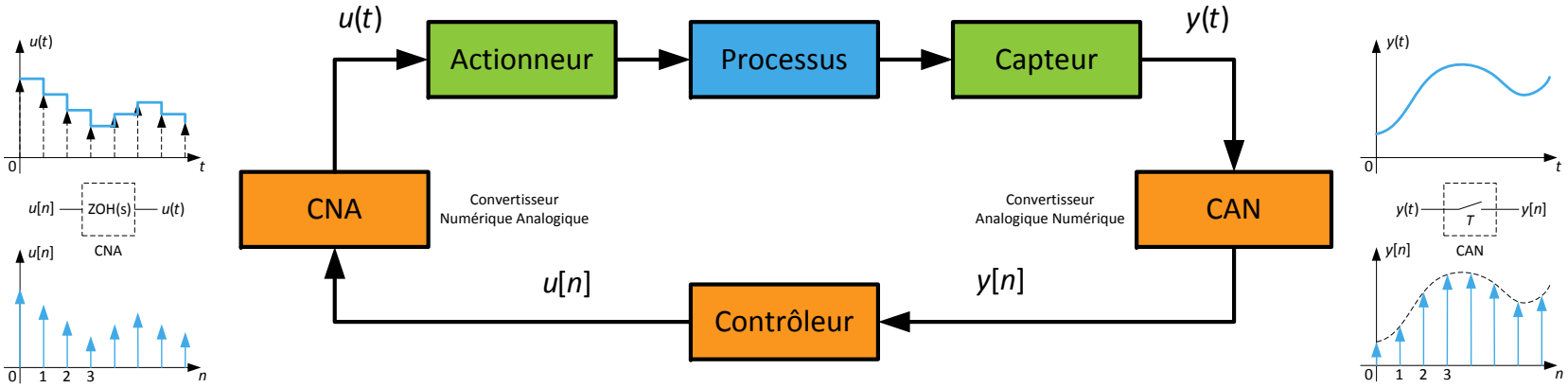
- Continu vs Discret
  - Système continu fait intervenir des signaux continus dans le temps (systèmes analogiques)
  - Système discret fait intervenir des signaux discrets/échantillonnés dans le temps (systèmes numériques)



POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

Système de commande numérique

- Un système de commande numérique fait intervenir les deux types :
  - le signal du capteur (analogique) est échantillonné à la période T (discrétisation)
  - le signal du contrôleur (numérique) passe à travers un bloqueur d'ordre 0 (*Zero Order Holder*) pour revenir dans le domaine analogique (fonction escalier)



- ELE8200 - Systèmes de commande numérique

Conclusion

- Passage en revue de différentes classes de systèmes :
  - Causal/Non-causal/Anti-causal
  - Linéaire/Non linéaire
  - Stationnaire/Instationnaire
  - Continu/Discret
- Acronymes à retenir :
  - Système linéaire stationnaire ou LTI (*Linear Time-Invariant*)
  - Système linéaire instationnaire ou LTV (*Linear Time-Variant*)
- Dans la suite, nous nous concentrerons sur les systèmes LTI